

Maturitné zadanie 20

1. Definujte kruh a kružnicu. Pomenujte a nakreslite vzájomné polohy:

- priamky a kružnice
- dvoch kružníc

a vysvetlite všetky pojmy súvisiace s týmito polohami.

Definujte kruhový výsek a odsek.

2. Rozhodnite o parite funkcií:

$$f : y = \frac{4x}{x^2 - 4}$$

$$g : y = (\cos x) - 1$$

Svoje tvrdenia odôvodnite.

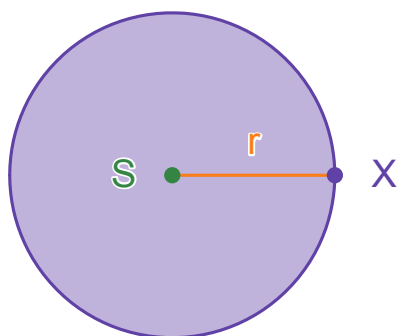
3. Daná je kocka $ABCDEFGH$ s telesovou uhlopriečkou dĺžky $2\sqrt{3}$

Bod X je stredom hrany EF , bod Y je stredom hrany GH .

1. Aký je objem telesa $XYGFC$?
2. Aký je objem telesa $XYGFA$?
3. Aký je objem telesa $XYGFBC$?

1. Definície

1. Kruh



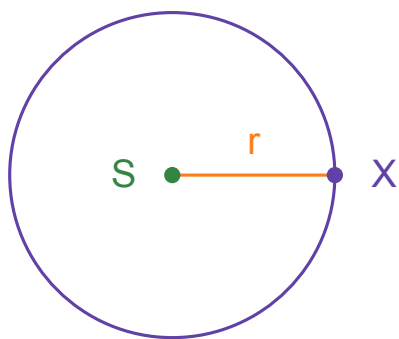
$$K(S, r) = \{X \in \rho; |SX| \leq r\}$$
$$r \in R, r > 0$$

Nech je daný bod S v rovine ρ a kladné reálne číslo r . Kruh K so stredom S a polomerom r je množina všetkých bodov X roviny ρ , ktorých vzdialenosť od bodu S je menšia alebo rovná polomeru r .

Uzavretý kruh ($\dots \leq r$): Obsahuje aj hraničnú kružnicu (vypísaná definícia)

Otvorený kruh ($\dots < r$): Neobsahuje hraničnú kružnicu.

2. Kružnica



$$k(S, r) = \{X \in \rho; |SX| = r\}$$

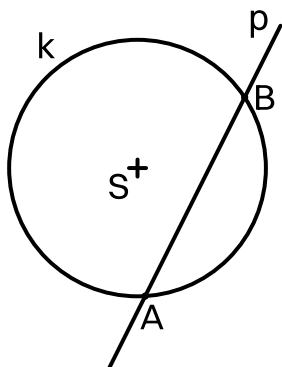
$$r \in R, r > 0$$

Nech je daný bod S v rovine ρ a kladné reálne číslo r . Kružnica k so stredom S a polomerom r je množina všetkých bodov X roviny ρ , ktorých vzdialenosť od bodu S je rovná polomeru r .

*Stredová rovnica kruhu: $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$

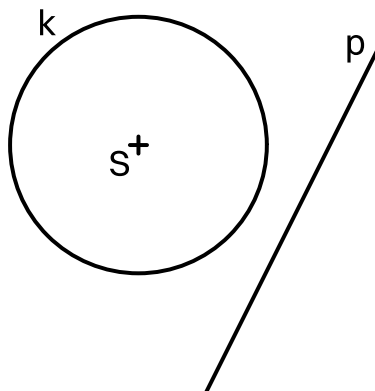
$S[m, n]; X[x, y]$

3. Vzájomná poloha priamky a kružnice



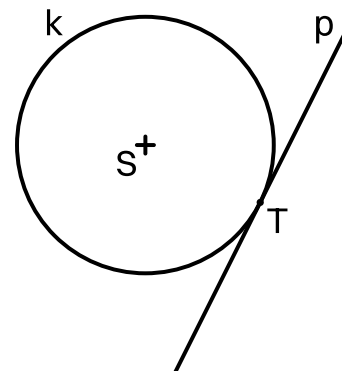
$$k \cap p = \{A; B\}$$

sečnica



$$k \cap p = \emptyset$$

nesečnica



$$k \cap p = \{T\}$$

dotyčnica

Analyticky riešime vzájomnú polohu priamky a kružnice sústavou rovníc

Buď ak je priamka daná parametricky:

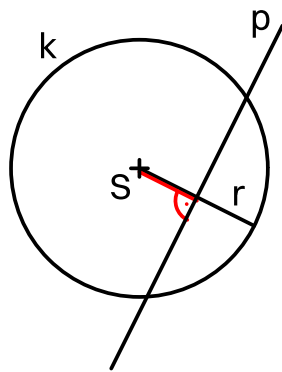
- I. $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$
- II.
 - $x = a_1 + tu_1$
 - $y = a_2 + tu_2, t \in \mathbb{R}$

Alebo ak je priamka daná všeobecnou rovnicou:

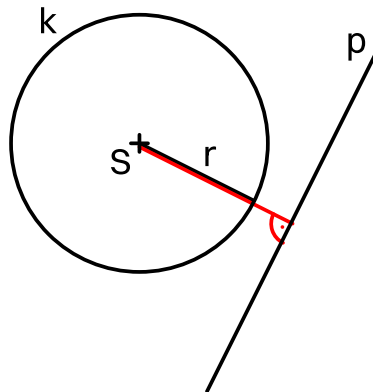
- I. $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$
- II. $ax + by + c = 0$

Na základe počtu riešení určujeme vzájomnú polohu, 0 - nesečnica, 1 - dotyčnica a 2 sečnica.

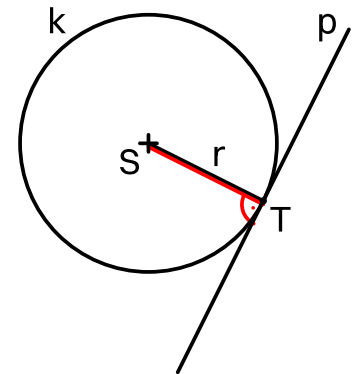
Taktiež si môžeme vzájomné polohy zadefinovať podľa pomeru priamky k polomeru:



sečnica
 $|Sp| < r$



nesečnica
 $|Sp| > r$



dotyčnica
 $|Sp| = r$

Následne to vieme použiť aj v analytike. Použijeme **vzorec na výpočet vzdialenosti bodu od priamky v rovine**

$$|Mp| = \frac{|am_1 + bm_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Výslednú vzdialenosť porovnáme s polomerom r kružnice a určíme vzájomnú polohu priamky a kružnice.

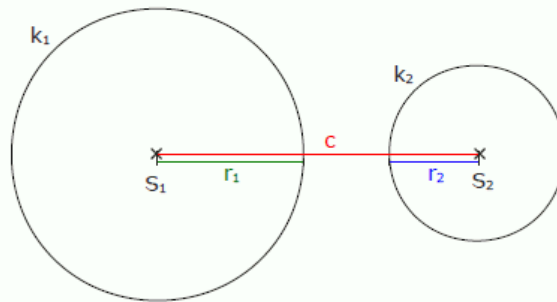
*Dôležitá poznámka: Dotyčnica je **vždy** kolmá na polomer, ktorý obsahuje bod dotyku*

https://www.galeje.sk/web_object/9521.pdf

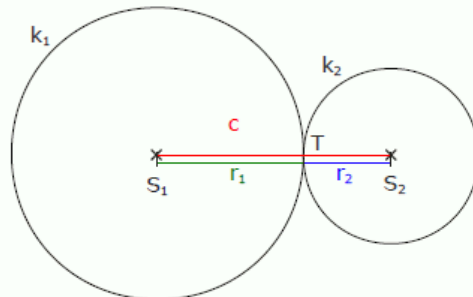
4. Vzájomná poloha dvoch kružníc (už nevládzem)

Budeme skúmať vzájomné polohy dvoch kružníc $k_1(S_1, r_1)$ a $k_2(S_2, r_2)$, pričom $r_1 > r_2$.

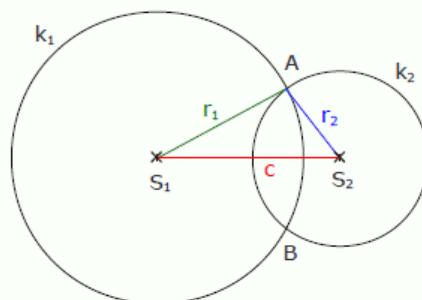
Úsečku S_1S_2 nazývame **stredná úsečka**. Dĺžka strednej úsečky S_1S_2 , $|S_1S_2| = c$, je vzdialenosť medzi stredmi kružníc.



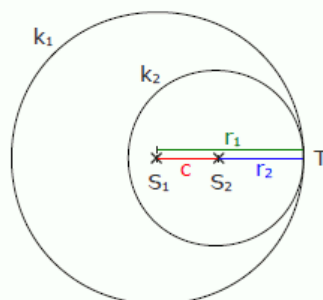
- kružnice ležia **mimo seba**, teda všetky body každej kružnice ležia **zvonka** druhej kružnice
- kružnice nemajú **žiadny** spoločný bod:
 $k_1 \cap k_2 = \{\}$
- platí: $c > r_1 + r_2$



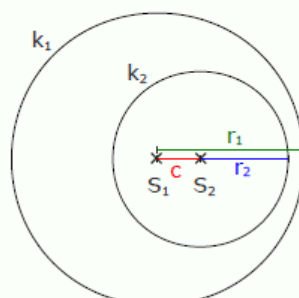
- kružnice majú **vonkajší dotyk** (dotýkajú sa zvonka)
- kružnice majú **jediný** spoločný bod:
 $k_1 \cap k_2 = \{T\}$
- platí: $c = r_1 + r_2$



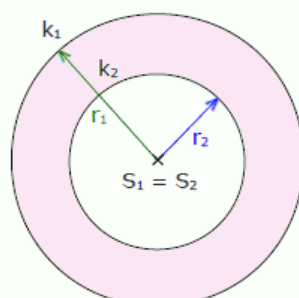
- kružnice **sa pretínajú** v dvoch rôznych bodoch
- kružnice majú spoločné **dva rôzne** body:
 $k_1 \cap k_2 = \{A, B\}$
- platí: $r_1 - r_2 < c < r_1 + r_2$



- kružnice majú **vnútorný dotyk** (dotýkajú sa znútra)
- kružnice majú **jediný** spoločný bod:
 $k_1 \cap k_2 = \{T\}$
- platí: $c = r_1 - r_2$



- jedna kružnica leží **vo vnútri** druhej, teda všetky body jednej kružnice ležia **vo vnútri** druhej kružnice
- kružnice nemajú **žiadny** spoločný bod:
 $k_1 \cap k_2 = \{\}$
- platí: $c < r_1 - r_2$



- jedna kružnica leží vo vnútri druhej kružnice a majú **spoločný stred**, sú to **sústredné kružnice**
- kružnice nemajú **žiadny** spoločný bod:
 $k_1 \cap k_2 = \{\}$
- platí: $c = 0$
- farebne vyznačená oblasť medzi dvoma sústrednými kružnicami sa nazýva **medzikružie**

Dve sústredné kružnice, ktoré majú **rovnaký polomer**, spĺývajú (majú **všetky body spoločné**), sú **totožné**.

5. Kruhový výsek

- Časť kruhu ohraničená 2 polomeri a príslušným oblúkom
- Definícia cez množiny bodov:

$$K = \{X \in R^2; |SX| \leq r\}$$

$$Výsek = K(S, r) \cap \angle ASB$$

6. Kruhový odsek

- Časť kruhu ohraničená tetivou a príslušným oblúkom
- Vznikne ako prienik kruhu a polroviny

$$Odsek = K(S, r) \cap polrovina(A, B)$$

2. Parita funkcií

- O parite funkcie môžeme hovoriť iba ak spĺňa 2 podmienky:

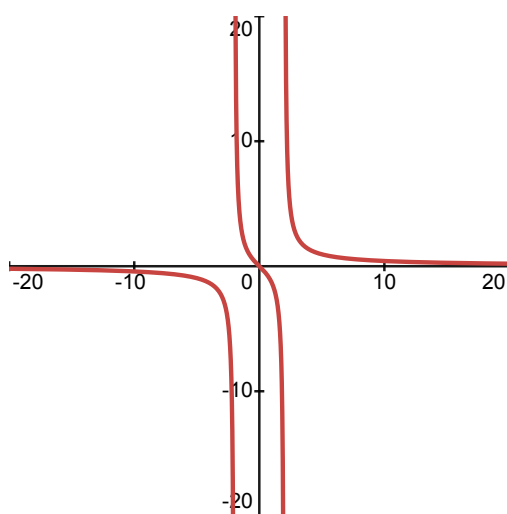
1. Súmernosť definičného oboru
2. $f(-x) = f(x)$ - funkcia je párna
 $f(-x) = -f(x)$ - funkcia je nepárna

- $$f : y = \frac{4x}{x^2 - 4}$$

1. $D(f) = R - \{\pm 2\}$ - súmerný okolo osi y
2. Porovnanie funkčných hodnôt

$$f(-x) = \frac{4 \cdot (-x)}{(-x)^2 - 4} = \frac{-4x}{x^2 - 4} = -\frac{4x}{x^2 - 4}$$

$$-\frac{4x}{x^2 - 4} = f(-x) = -f(x) \Rightarrow \text{funkcia je nepárna}$$



- $$g : y = (\cos x) - 1$$

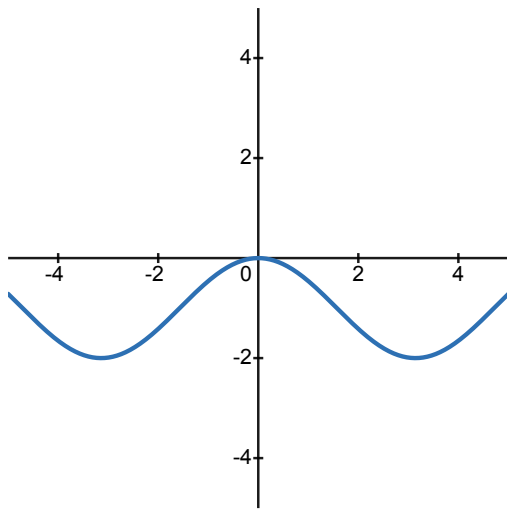
1. $D(g) = R$ - súmerný
2. Porovnanie funkčných hodnôt

$$g(-x) = (\cos(-x)) - 1$$

$$DEF : \cos(-x) = \cos(x)$$

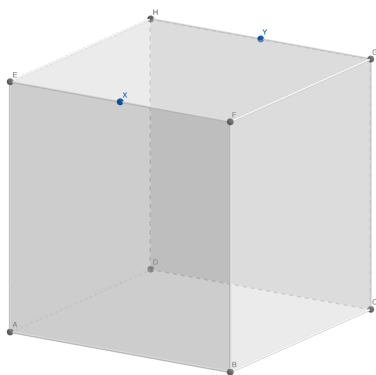
$$g(-x) = \cos((-x)) - 1 = \cos(x) - 1$$

$$\cos(x) - 1 = g(-x) = g(x) \Rightarrow \text{Funkcia je párna}$$



3. Kocka ABCDEFGH

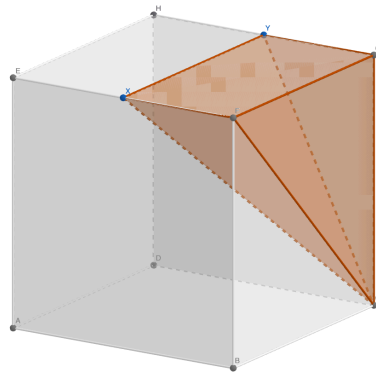
- telesová uhlopriečka $2\sqrt{3}$
 - vzorec na výpočet telesovej uhlopriečky $= a\sqrt{3}$
 - $2\sqrt{3} = a\sqrt{3}$
 - $a = 2$
- $X; X \in |EF|, |EX| = |XF|$
- $Y; Y \in |HG|, |GY| = |YH|$



1. Objem telesa XYGFC

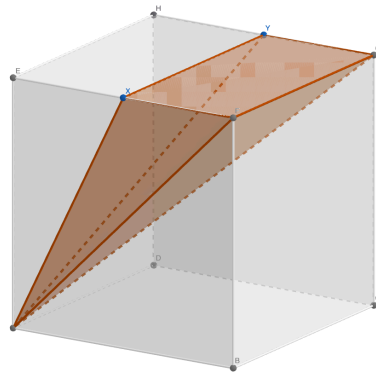
- Štvorboký ihlan, s podstavou $XYGF$ a vrcholom C
- $v = a = 2$
- $S_p = 2$
- $V = \frac{1}{3} \cdot S_p \cdot v$
- $V = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 2$

- $V = \frac{4}{3}$



2. Objem telesa XYGFA

- Štvorboký ihlan, s rovnakou podstavou $XYGF$ a vrcholom A
- Rovnaký objem ako teleso XYGFC, S_p a v ostali rovnaké



3. Objem telesa XYGFBC

- Trojboký kolmý hranol, s podstavou $XFBC$, jeho výška bude teda BC resp. FG
- Jeho podstavu vypočítame ako trojuholník so stranou $|XF| = 1$ a výškou $v = 2$
- $S_t = 1$
- $v = 2$
-
- $V = S_t \cdot v$
- $V = 1 \cdot 2$
- $V = 2$

